

一、基本运算与一元二次方程

1. 字母、代数式与方程的解

$2x$ 表示 $2 \times x$, x^2 表示 $x \times x$ 。例如 $x = -3$ 时,

$$2x = -6, \quad x^2 = (-3)^2 = 9.$$

使方程左右两边相等的未知数的值,叫作方程的**解**,也叫作**根**。

例如 $x + 2 = 5$ 的解是 $x = 3$, 因为 $3 + 2 = 5$ 。检验一个数是不是解,可以把它代回原方程。

2. 负数运算与去括号

同号相乘得正, 异号相乘得负。

$$(-3)(-2) = 6, \quad (-3) \times 2 = -6.$$

注意平方与负号的运算顺序:

$$(-3)^2 = 9, \quad -3^2 = -(3^2) = -9.$$

去括号时, 括号前的数要乘到每一项:

$$2(x - 3) = 2x - 6, \quad -2(x - 3) = -2x + 6.$$

相同字母、相同次数的项才能合并:

$$3x + 2x = 5x.$$

x^2 与 $2x$ 不是同类项, 不能合并成一项。

3. 等式性质与移项

等式两边同加、同减同一个数, 或同乘、同除以同一个非零数, 所得等式仍成立。

移项要改变该项的符号。例如

$$x + 3 = 7 \quad \Rightarrow \quad x = 7 - 3 = 4.$$

这相当于原方程两边同时减去 3。

例 解方程 $2(x - 1) + 3 = 7$ 。

$$\begin{aligned} 2x - 2 + 3 &= 7 \quad (\text{去括号}), \\ 2x + 1 &= 7 \quad (\text{合并}), \\ 2x &= 6 \quad (\text{两边减去 } 1), \\ x &= 3 \quad (\text{两边除以 } 2). \end{aligned}$$

4. 一元二次方程的一般形式

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

a, b, c 分别是二次项系数、一次项系数和常数项, 符号也包括在系数中。

例如 $2x^2 = 3x + 2$, 整理为

$$2x^2 - 3x - 2 = 0,$$

所以 $a = 2, b = -3, c = -2$ 。方程 $x^2 - 5 = 0$ 中, $a = 1, b = 0, c = -5$ 。

5. 直接开平方法

实数的平方不小于 0。因此

$$x^2 = k \implies \begin{cases} x = \pm\sqrt{k}, & k > 0, \\ x = 0, & k = 0, \\ \text{无实数解}, & k < 0. \end{cases}$$

$\sqrt{9} = 3$, 但 $x^2 = 9$ 的根为 3 和 -3 。符号 $\pm$ 表示正、负两种情况。

例 解方程 $(x - 1)^2 = 9$ 。

把 $x - 1$ 看作一个整体, 开平方得

$$x - 1 = 3 \quad \text{或} \quad x - 1 = -3.$$

分别解得 $x = 4$ 或 $x = -2$ 。

例 解方程 $(x + 2)^2 = 5$ 。

$$x + 2 = \pm\sqrt{5}, \quad x = -2 \pm \sqrt{5}.$$

$\sqrt{5}$ 是平方等于 5 的正数, 约为 2.236; 答案一般保留根号。

6. 因式分解法

若 $AB = 0$, 则 $A = 0$ 或 $B = 0$ 。解题时先将方程一边化为 0, 再分解另一边。

例 解方程 $x^2 = 3x$ 。

$$x^2 - 3x = 0 \quad \Rightarrow \quad x(x - 3) = 0.$$

所以 $x = 0$ 或 $x - 3 = 0$, 即 $x = 0$ 或 $x = 3$ 。

注意: 不能直接两边除以 x , 因为 x 可能为 0, 这样会漏根。

常用的因式分解公式:

$$\begin{aligned} x^2 - d^2 &= (x - d)(x + d), \\ x^2 + 2dx + d^2 &= (x + d)^2, \\ x^2 - 2dx + d^2 &= (x - d)^2. \end{aligned}$$

例如 $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, 所以方程 $x^2 - 9 = 0$ 的根为 3 和 -3 。

练习

- (1) 解方程 $3x - 4 = 8$ 。
- (2) 解方程 $(x + 2)^2 = 16$ 。
- (3) 解方程 $x^2 - 4x = 0$ 。

解答

- (1) $3x = 12$, 所以 $x = 4$ 。
- (2) $x + 2 = \pm 4$, 所以 $x = 2$ 或 -6 。
- (3) $x(x - 4) = 0$, 所以 $x = 0$ 或 4 。

二、十字相乘法

1. 十字相乘是在检查什么？

十字相乘法是分解二次三项式的一种方法。它的依据是乘法展开式：

$$(px+q)(rx+s)=prx^2+(ps+qr)x+qs.$$

要分解 ax^2+bx+c ，就要找到 p,q,r,s ，使

$$pr=a,\qquad qs=c,\qquad ps+qr=b.$$

px

rx

q

s

左边竖着相乘得到 ax^2 ，右边竖着相乘得到 c ；交叉相乘后相加，必须得到一次项 bx 。检查通过后，按两行分别写成两个因式。

2. 二次项系数为 1 的例子

例 分解 x^2-5x+6 ，并解方程 $x^2-5x+6=0$ 。

先把 x^2 拆为 $x\cdot x$ ；把 6 拆为两个数的乘积。因为一次项是 $-5x$ ，试用 -2 与 -3 ：

x

x

-2

-3

交叉相乘，再相加：

$$x\cdot(-3)+x\cdot(-2)=-3x-2x=-5x.$$

与原式的一次项相同，所以

$$x^2-5x+6=(x-2)(x-3).$$

原方程变为 $(x-2)(x-3)=0$ ，于是

$$x-2=0\text{ 或 }x-3=0,$$

所以 $x=2$ 或 $x=3$ 。

3. 怎样选择右边两个数的符号？

对 x^2+bx+c ，要找的两个数的积为 c 、和为 b 。

$c>0$ ：两个数同号。 $b>0$ 时都为正， $b<0$ 时都为负。

$c<0$ ：两个数异号。它们的和的符号，由绝对值较大的那个数决定。

例如分解 x^2+x-6 ，可试 3 与 -2 ，因为

$$3(-2)=-6,\qquad 3+(-2)=1,$$

所以 $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$ 。

4. 二次项系数不是 1 的例子

例 分解 $2x^2-3x-2$ ，并解方程 $2x^2-3x-2=0$ 。

把 $2x^2$ 拆为 $2x\cdot x$ ；把 -2 拆为 $1\cdot(-2)$ 。安排如下：

$2x$

x

1

-2

交叉相乘，再相加：

$$2x\cdot(-2)+x\cdot1=-4x+x=-3x.$$

因此

$$2x^2-3x-2=(2x+1)(x-2).$$

原方程变为 $(2x+1)(x-2)=0$ ，所以

$$2x+1=0\quad\text{或}\quad x-2=0,$$

即 $x=-\frac{1}{2}$ 或 $x=2$ 。

为什么右边两个数的位置不能随意放？

如果写成下面的排列：

$2x$

x

-2

1

交叉乘积之和是 $2x-2x=0$ ，不是 $-3x$ ，所以这个排列不符合原式。

5. 分解后的检查

把两个因式展开，看三项是否都与原式一致：

$$\begin{aligned}(2x+1)(x-2)&=2x^2-4x+x-2\\&=2x^2-3x-2.\end{aligned}$$

注意：十字相乘不是每次都能用小整数试出来。例如 x^2+x-1 不能分解为两个整系数的一次因式，可改用配方法或公式法。

练习

用十字相乘法分解左边，再解方程。

(1) $x^2-7x+12=0$ 。

(2) $x^2+x-6=0$ 。

(3) $2x^2+x-3=0$ 。

解答

(1) $(x-3)(x-4)=0$ ， $x=3$ 或 4。

(2) $(x+3)(x-2)=0$ ， $x=-3$ 或 2。

(3) $(2x+3)(x-1)=0,x=-\frac{3}{2}$ 或 1。交叉检查： $-2x+3x=x$ 。

三、配方法、公式法与根的关系

1. 配方法

把方程整理成“一个式子的平方等于一个数”，再开平方求解。

二次项系数先化为 1；移去常数项后，两边同加一次项系数的一半的平方。

例如 $x^2 + 4x$ 要补 $\left(\frac{4}{2}\right)^2 = 4$ ，因为

$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2.$$

例 解方程 $x^2 + 4x - 1 = 0$ 。

$$\begin{aligned} x^2 + 4x &= 1, \\ x^2 + 4x + 4 &= 1 + 4, \\ (x + 2)^2 &= 5, \\ x + 2 &= \pm\sqrt{5}. \end{aligned}$$

所以 $x = -2 + \sqrt{5}$ 或 $x = -2 - \sqrt{5}$ 。

注意：只能两边同加，不能只改变左边。

2. 判别式与求根公式

对 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，令

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

“ Δ ”读作德尔塔，叫作判别式。

$\Delta > 0$ ：有两个不相等的实数根。

$\Delta = 0$ ：有两个相等的实数根，即重根，只有一个不同的根值。

$\Delta < 0$ ：没有实数根。

当 $\Delta \geq 0$ 时，求根公式为

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

整个分子都要除以 $2a$ ，不是只除根号部分。

例 解方程 $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 。

$a = 2, b = -3, c = -2$ ，所以

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 25.$$

代入求根公式：

$$x = \frac{3 \pm 5}{4},$$

所以 $x = 2$ 或 $x = -\frac{1}{2}$ 。

3. 怎样选择解法？

能整理成 $(x - h)^2 = k$ 的，直接开平方。

各项有公因式的，先提公因式；容易分解的，可以用平方差、完全平方公式或十字相乘法。

一时看不出怎样分解的，可以用配方法或公式法。**十字相乘法属于因式分解法**，不是求根公式的必要步骤。

4. 韦达定理

若 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 有两个实数根 x_1, x_2 （可以相等），则

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

即两根之和为 $-b/a$ ，两根之积为 c/a 。使用实数根时，应先确认 $\Delta \geq 0$ 。

这是因为

$$\begin{aligned} a(x - x_1)(x - x_2) &= ax^2 - a(x_1 + x_2)x \\ &\quad + ax_1 x_2, \end{aligned}$$

与原二次三项式比较系数，就得到上述关系。

例 不求根，求 $x^2 - 5x + 3 = 0$ 两根的平方和。

$\Delta = 25 - 12 = 13 > 0$ ，两实根存在。

$$x_1 + x_2 = 5, \quad x_1 x_2 = 3.$$

利用完全平方公式变形：

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 \\ &= 25 - 6 = 19. \end{aligned}$$

练习

(1) 解方程 $x^2 + 6x + 5 = 0$ 。

(2) 用公式法解 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 。

(3) 已知 $x^2 - 5x + m = 0$ 的一个根为 2，求另一个根及 m 。

解答

(1) 配方得 $(x + 3)^2 = 4$ ，所以 $x = -1$ 或 -5 。

(2) $\Delta = 16$ ， $x = \frac{2 \pm 4}{2}$ ，所以 $x = 3$ 或 -1 。

(3) 代入已知根得 $4 - 10 + m = 0$ ，故 $m = 6$ 。方程化为 $(x - 2)(x - 3) = 0$ ，另一个根是 3；也可用根的和算得 $5 - 2 = 3$ 。

四、一元一次不等式与一元二次不等式

1. 不等式的解与基本性质

解不等式，是求使不等式成立的所有未知数的值。例如 $x + 2 < 5$ 的解为 $x < 3$ ，包括满足条件的整数、小数等所有实数。

两边同加、同减同一个数，不等号方向不变；同乘、同除以同一个正数，方向不变；同乘、同除以同一个负数，方向改变。

例 解不等式 $3 - 2x \geq 7$ 。

$$-2x \geq 4 \Rightarrow x \leq -2.$$

最后一步除以 -2 ，所以不等号改变方向。

2. 解集表示

不等式表示	区间表示
$2 < x < 5$	$(2, 5)$
$2 \leq x \leq 5$	$[2, 5]$
$x \leq -2$	$(-\infty, -2]$
$x < 2$ 或 $x > 5$	$(-\infty, 2) \cup (5, +\infty)$

圆括号不含端点，方括号包含端点。 ∞ 表示无穷，无穷处只用圆括号； $\cup$ 表示把两部分合在一起。所有实数记为 $\mathbb{R}$ ，无解时解集为空集 $\emptyset$ 。

3. 二次三项式的正负

以 $x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)$ 为例，两个根 $2, 5$ 将数轴分为三个区间。

x	$x < 2$	$2 < x < 5$	$x > 5$
$x - 2$	-	+	+
$x - 5$	-	-	+
$(x - 2)(x - 5)$	+	-	+

例如 $x < 2$ 时，两个因式都为负，乘积为正。因此

$$x^2 - 7x + 10 < 0 \Rightarrow 2 < x < 5,$$
$$x^2 - 7x + 10 > 0 \Rightarrow x < 2 \text{ 或 } x > 5.$$

若题目为 ≤ 0 ，则包含两个端点，得 $[2, 5]$ 。

适用条件：二次项系数为正，且有两个不同实根时，两根之间为负、两侧为正。端点处等于 0。

4. 解题举例

例 解不等式 $x^2 - x \leq 6$ 。

移项得 $x^2 - x - 6 \leq 0$ 。对应方程为

$$(x - 3)(x + 2) = 0,$$

两根是 $-2, 3$ 。二次项系数为正，取两根之间并包含端点，解集为 $[-2, 3]$ 。

例 解不等式 $-x^2 + x + 6 > 0$ 。

两边乘 -1 ，注意改变不等号方向：

$$x^2 - x - 6 < 0.$$

两根仍为 $-2, 3$ ，取两根之间但不含端点，解集为 $(-2, 3)$ 。

5. 重根与无实根的情况

以下均已将二次项系数化为正。

(1) $\Delta = 0$ 。例如

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \geq 0.$$

只有 $x = 2$ 时取到 0，所以

不等式	解
$(x - 2)^2 > 0$	$x \neq 2$
$(x - 2)^2 \geq 0$	所有实数
$(x - 2)^2 < 0$	无解
$(x - 2)^2 \leq 0$	$x = 2$

(2) $\Delta < 0$ 。二次式恒为正。例如

$$x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 > 0.$$

所以它大于（或等于）0 时，解为所有实数；小于（或等于）0 时，无解。

一般地， $a > 0, \Delta < 0$ 时，

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a} > 0.$$

注意：对应方程无实根，并不意味着不等式无解。

练习与解答

(1) $5 - 3x < 11$ 。

解： $-3x < 6$ ，所以 $x > -2$ 。

(2) $-x^2 + x + 6 \geq 0$ 。

解：化为 $x^2 - x - 6 \leq 0$ ，解集为 $[-2, 3]$ 。

(3) $x^2 + 1 \leq 0$ 。

解：因为 $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ ，所以无解。